

缺口 (a') 闭合: 对称线 1D 分析对全部 $R > 1$

KEY LEMMA 全 R 版与张力比不等式 (INF 侧全 R 闭合推论)

BVE research 项目 (INF 侧相邻间距极端值, 会话续作 2026-08-12)

2026-08-12; 2026-09-20 revision

摘要

本文闭合 `SL_gap_n1_symlne_proof` 中登记的剩余缺口 (a'): 把 KEY LEMMA (阱族对称线 $\rho_v = R \cdot \mathbf{1}_{[0,v) \cup (1-v,1]} + \mathbf{1}_{[v,1-v]}$ 上 $\tilde{F}_e$ 在 $(0, 1/2)$ 内唯一零点, 先正后负) 从 $1 < R \leq 3/2$ ($\tilde{q} \in [\sqrt{2/3}, 1)$) 推广到全部 $R > 1$ ($\tilde{q} \in (0, 1)$). 小 R 证明的唯一障碍是 P2 ($G_2 > -4/3$, 依赖 W_0 引理在 $[\tilde{q}_0, 1)$ 的证书); 本文用新的几何量—张力比

$$\rho(\tilde{q}, \gamma) := \frac{c(1 - \tilde{q}^2)s_1^2 s_2^2 (y^2 - \alpha_1^2)}{(\tilde{q} + c)(y^2 s_2^2 - \alpha_1^2 s_1^2)}, \quad y := \pi - \gamma, \quad s_1 := \sin \alpha_1, \quad s_2 := \sin \gamma,$$

—给出全 R 的替代论证. 关键定理 (Claim A, 定理 5.1): 对 $\tilde{q} \in (0, 1)$, $\gamma \in [\gamma_0^*, \gamma_0(\tilde{q})]$ (γ_0^* 为 $W_0(\gamma) = 3 - 2(\pi - \gamma) \cot \gamma$ 在 $(0, \pi/2)$ 的唯一零点) 有 $\rho < 1$. 证明分两步, 全部初等: (i) 张力比链 $\rho \leq \rho_0(\gamma)$ (ρ_0 为 $\tilde{q} \rightarrow 0^+$ 极限), 由两个纯代数引理构成—P1: $c/(\tilde{q} + c) \leq \tan \gamma / (y + \tan \gamma)$ (来自 $u < \tan u$), 以及 P2: $s_1^2(1 - \tilde{q}^2)(y^2 - \alpha_1^2)/(y^2 s_2^2 - \alpha_1^2 s_1^2) \leq s_2^2(y^2 - \pi^2/4)/(y^2 s_2^2 - \pi^2/4)$, 其差化简为三项非负分解 $E_0 = y^2[\cos^2 \gamma(\pi^2/4 - \alpha_1^2) + \cos^2 \alpha_1(y^2 s_2^2 - \pi^2/4) + \cos^2 \alpha_1 \alpha_1^2 \cos^2 \gamma] \geq 0$ (仅用 $\alpha_1 < \pi/2$ 与 $(y \sin \gamma)^2 \geq \pi^2/4$); (ii) 一维不等式 $\rho_0(\gamma) < 1$, 等价于 $(\pi - \gamma)^3 \sin^2 \gamma > (\pi^2/4)(\pi - \gamma + \sin \gamma \cos \gamma)$, 用 G -论证闭合: $G(w) := (\pi/2 + w)^3 \cos^2 w - \frac{\pi^2}{4}(\frac{\pi}{2} + w) - \frac{\pi^2}{8} \sin 2w$, $G''' < 0$ (显式界), $G'(0) = \pi^2/4 > 0$, $G'(w_0) = -\sin^2 \gamma_0^* \cdot \pi^2/2 < 0$, $G(w_0) = F(\gamma_0^*) > 0$ (有理证书) 给出 G 单峰且 $\min G = 0$. 全部证书为精确有理不等式 (附录 7), 数值交叉检验单列 (附录 8, [数值证据/EVIDENCE]). 推论 (定理 1.1): KEY LEMMA 对全部 $R > 1$ 成立; 结合会话 56 的阱族刚性全 R 定理 (任意 sign-consistent good root 满足 $a+b=1$)、O1-INF 归约与 O3b 边界排除, INF 侧对全部 $R > 1$ 闭合 (模缺口 (c) Theorem A 独立复核与 (d) good-root 全局论证残差, 见 §6).

目录

1 问题与主定理	2
1.1 设置与记号	2
1.2 主定理	2
1.3 证明结构: 归约到张力比不等式 (Claim A)	3
2 预备: 初等事实	4
3 张力比链: $\rho \leq \rho_0$	4
4 一维不等式: $\rho_0(\gamma) < 1$	5

1 问题与主定理	2
5 KEY LEMMA 全 R 的证明	7
6 推论: INF 侧全 R 闭合	7
7 附录 A: 精确有理证书	7
8 附录 B: 数值交叉检验 (EVIDENCE, 不构成证明)	8
9 涉及到的数学知识	9

1 问题与主定理

1.1 设置与记号

固定 $R > 1$, $m := \sqrt{R}$, $\tilde{q} := 1/m = R^{-1/2} \in (0, 1)$. 阱族对称线 $\rho_v := R \cdot \mathbf{1}_{[0,v) \cup (1-v,1]} + \mathbf{1}_{[v,1-v]}$, $v \in (0, 1/2)$; Dirichlet 问题 $-y'' = \lambda \rho_v y$ 的相邻特征值差 $D(v) := \lambda_2 - \lambda_1$, $f(v) := \lambda_2 \hat{y}_2(v)^2 - \lambda_1 \hat{y}_1(v)^2$ (记号同 `SL_gap_n1_symline_proof`, 下文简称 [S]).

相位参数 $c := (1 - 2v)/(2mv) \in (0, \infty)$, 偶/奇相位分支 $\alpha_1 \in (0, \pi/2)$, $\alpha_2 \in (\pi/2, \pi)$ 满足

$$\tan \alpha_1 \tan(c\alpha_1) = 1/\tilde{q}, \quad \tilde{q} \tan \alpha_2 + \tan(c\alpha_2) = 0, \quad (1)$$

且 $\alpha'_k(c) = -\alpha_k \Phi(\alpha_k)/(\tilde{q} + c\Phi(\alpha_k)) < 0$, $\Phi(x) := \cos^2 x + \tilde{q}^2 \sin^2 x$. 记

$$M_f(x; c) := \frac{x^2 \sin^2 x}{\tilde{q} + c\Phi(x)}, \quad \tilde{F}_e(c) := M_f(\alpha_1(c); c) - M_f(\alpha_2(c); c), \quad (2)$$

及 $\gamma := \pi - \alpha_2 \in (0, \gamma_0(\tilde{q})]$, $\gamma_0(\tilde{q}) := \arccos(\tilde{q}/(1 + \tilde{q}))$.

降维恒等式 ([S, 引理 3.3], 对一切 $R > 1$ 成立, [严格证明/STRICT]):

$$S_R(\xi) = -8\tilde{q}^2(c + \tilde{q})^3 \tilde{F}_e(c), \quad D_c(c) = -8(c + \tilde{q})\tilde{q}(1 - \tilde{q}^2) \tilde{F}_e(c), \quad (3)$$

其中 ξ 为对称参数 $a = \xi$, $b = 1 - \xi$, $S_R(\xi) := R_1(\xi, 1 - \xi) = R_2(\xi, 1 - \xi) = f(\xi)$. 故 $\text{sign } f = -\text{sign } \tilde{F}_e$, 且 f 的零点与 $\tilde{F}_e$ 的零点一一对应.

1.2 主定理

定理 1.1 (KEY LEMMA, 全部 $R > 1$). 对 $\tilde{q} \in (0, 1)$ (即 $R > 1$), $\tilde{F}_e$ 在 $(0, 1/2)$ 内恰有一个零点 $c^*(\tilde{q})$, 且 $\tilde{F}_e > 0$ 于 $(0, c^*)$, $\tilde{F}_e < 0$ 于 $(c^*, 1/2)$. 特别地 $c^* \in (0, c_0(\tilde{q}))$, 其中

$$c_0(\tilde{q}) := \frac{\arctan(\tilde{q} \tan \gamma_0^*)}{\pi - \gamma_0^*} \in (0, 1/2). \quad (4)$$

推论 1.2 (INF 侧闭合, 全部 $R > 1$). 设 $I(R) := \inf\{D(\rho) : 1 \leq \rho \leq R \text{ a.e.}\}$. 在 *O1-INF* 归约 ($I(R) = \min_{0 \leq a \leq b \leq 1} D^{\text{well}}(a, b)$, 已独立审计)、阱族刚性全 R 定理 (任意 *sign-consistent good root* 满足 $a + b = 1$, `SL_gap_n1_well_rigidity_allR_proof.pdf`, STRICT) 与 *O3b* 两块边界排除之下, 定理 1.1 给出: 对全部 $R > 1$, INF 下确界 $I(R)$ 在对称阱 $[R, 1, R]$ 达到,

$$I(R) = D(\rho_{v^*(R)}) < \frac{3\pi^2}{R}, \quad (5)$$

其中 $v^*(R) = v(c^*(\tilde{q}))$ 为对称线上唯一临界点. 剩余未闭合项仅为: (c) Theorem A 的独立复核 (状态 CANDIDATE_COMPLETE_PROOF) 与 (d) good-root 全局论证的边界残差; 二者与本文无关 (见 §6 的诚实登记).

1.3 证明结构: 归约到张力比不等式 (Claim A)

引理 1.3 (等价性). 设 $\gamma \in (0, \pi/2)$, $y = \pi - \gamma$, $s_2 = \sin \gamma$, $A := \alpha_1$, $s_1 = \sin A$, $c = \arctan(\tilde{q} \tan \gamma)/y$, 且 $\Delta := y^2 s_2^2 - A^2 s_1^2 > 0$. 则

$$\tilde{F}_e(c) < 0 \iff \rho(\tilde{q}, \gamma) := \frac{c(1 - \tilde{q}^2)s_1^2 s_2^2 (y^2 - A^2)}{(\tilde{q} + c)\Delta} < 1. \quad (6)$$

证明. 由 $M_2 = M_f(\pi - \gamma; c) = y^2 s_2^2 / (\tilde{q} + c\Phi(\gamma))$ 与 $M_1 = A^2 s_1^2 / (\tilde{q} + c\Phi(A))$,

$$\tilde{F}_e < 0 \iff A^2 s_1^2 (\tilde{q} + c\Phi(\gamma)) < y^2 s_2^2 (\tilde{q} + c\Phi(A)),$$

其中 $\Phi(x) = 1 - (1 - \tilde{q}^2) \sin^2 x$. 代入并消去公因子 $c(1 - \tilde{q}^2)s_1^2 s_2^2 (y^2 - A^2)$:

$$\tilde{F}_e < 0 \iff (\tilde{q} + c)(A^2 s_1^2 - y^2 s_2^2) + c(1 - \tilde{q}^2)s_1^2 s_2^2 (y^2 - A^2) < 0 \iff \rho < 1. \quad \square$$

引理 1.4 (Claim A 推出 KEY LEMMA). 设对一切 $\tilde{q} \in (0, 1)$, $\gamma \in [\gamma_0^*, \gamma_0(\tilde{q})]$ 有 $\rho(\tilde{q}, \gamma) < 1$. 则定理 1.1 成立.

证明. 先引三件对一切 $\tilde{q} \in (0, 1)$ 成立的事实:

(i) 端点: $\tilde{F}_e(0^+) = \pi^2/(4\tilde{q}) > 0$ (因 $\alpha_1 \rightarrow \pi/2$, $\alpha_2 \rightarrow \pi$, $M_1 \rightarrow \pi^2/(4\tilde{q})$, $M_2 \rightarrow 0$), 且 $\tilde{F}_e(1/2) < 0$ ([S, 引理 2.1] “易区 $c \geq 1/2$ ”, 证明与 $\tilde{q}$ 无关, [严格证明/STRICT]);

(ii) $P1$ (全 R): 对 $c \in (0, 1/2)$,

$$G_1 \leq -\frac{3}{\tilde{q}^{-1} + 1/2} = -\frac{6\tilde{q}}{2 + \tilde{q}} < 0, \quad (7)$$

其中 $G_k := G(\alpha_k; c)$, $G(x; c) := -\Phi(x)(3 + 2x \cot x) / (\tilde{q} + c\Phi(x)) + 2cx\Phi(x)(\tilde{q}^2 - 1) \sin x \cos x / (\tilde{q} + c\Phi(x))^2$ (推导同 [S, §4.2], 只用 $\Phi(\alpha_1) \geq \tilde{q}^2$ 与 $c < 1/2$);

(iii) W_0 引理 (全 R): $W_0(\gamma) := 3 - 2(\pi - \gamma) \cot \gamma$ 在 $(0, \pi/2)$ 严格递增 ($W'_0 = 2 \cot \gamma + 2(\pi - \gamma) \csc^2 \gamma > 0$), 故在 $(0, \pi/2)$ 有唯一零点 γ_0^* ; 由 $W_0(\gamma) = 0 \iff \tan \gamma = 2(\pi - \gamma)/3$ 记 $y_0 := \pi - \gamma_0^*$, 有 $\tan \gamma_0^* = 2y_0/3$.

由 $\gamma(c) = \pi - \alpha_2(c)$ 严格递增 ($\alpha'_2 < 0$), $\gamma(c_0(\tilde{q})) = \gamma_0^*$, $\gamma(1/2) = \gamma_0(\tilde{q})$: $c \in [c_0(\tilde{q}), 1/2] \iff \gamma \in [\gamma_0^*, \gamma_0(\tilde{q})]$. 引理 1.3 与假设给出 Claim A: $\tilde{F}_e(c) < 0$ 于 $[c_0(\tilde{q}), 1/2]$.

其次, 在 $(0, c_0(\tilde{q}))$ 上 $\gamma < \gamma_0^*$, 故 $W_0(\gamma) < 0$. 由 [S, (4.13)] ($G_2 = -\Phi(\gamma)W_0(\gamma)/(\tilde{q} + c\Phi(\gamma)) + P$, $P \geq 0$ 对一切 $\tilde{q}$ 成立, 因 $\gamma \in (0, \pi/2)$): $G_2 > 0 > G_1$. 在集合 $Z := \{c \in (0, 1/2) : \tilde{F}_e(c) \geq 0\} \subseteq (0, c_0(\tilde{q}))$ 上, 分解

$$\tilde{F}'_e = (M_1 - M_2)G_1 + M_2(G_1 - G_2) \quad (8)$$

给出 $\tilde{F}'_e < 0$ ($M_1 \geq M_2$ 且 $G_1 < 0$; $M_2 > 0$ 且 $G_1 - G_2 < 0$). 故 Z 上严格递减, 特别地 $\tilde{F}_e$ 的每个零点都是横截的 (由正到负). 端点 (i) 保证零点存在; 若有两个零点 $c_1 < c_2$, 则第二个零点 c_2 必由负到正穿过, 与横截性矛盾. 故唯一零点 c^* , 且 $c^* \in (0, c_0(\tilde{q})) \subset (0, 1/2)$, $\tilde{F}_e > 0$ 于 $(0, c^*)$, < 0 于 $(c^*, 1/2)$. $\square \square$

注 1.5 (Claim A 的强度). 以下将证明更强的结论: 对一切 $\tilde{q} \in (0, 1)$ 与一切 $\gamma \in [\gamma_0^*, \pi/2)$ 有 $\rho(\tilde{q}, \gamma) < 1$ (超出 $[\gamma_0^*, \gamma_0(\tilde{q})]$ 的区域也可用, 无妨). 证明路径: $\rho \leq \rho_0(\gamma) := \lim_{\tilde{q} \rightarrow 0^+} \rho(\tilde{q}, \gamma) < 1$.

2 预备: 初等事实

引理 2.1 (γ_0^* 的定位). $\gamma_0^* \in (0.961, 0.97)$, 即 $y_0 = \pi - \gamma_0^* \in (2.1708, 2.1819)$.

证明. γ_0^* 满足 $\tan \gamma_0^* = 2y_0/3 = 2(\pi - \gamma_0^*)/3$. 定义 $\varphi(\gamma) := \tan \gamma - \frac{2}{3}(\pi - \gamma)$; $\varphi'(\gamma) = \sec^2 \gamma + \frac{2}{3} > 0$, 故 φ 严格递增, $\gamma_0^* \in (a, b)$ 当且仅当 $\varphi(a) < 0 < \varphi(b)$. 取 $a = 0.961$, $b = 0.97$: 需要

$$\tan 0.961 < \frac{2(\pi - 0.961)}{3}, \quad \tan 0.97 > \frac{2(\pi - 0.97)}{3}.$$

用 $\pi \in (223/71, 22/7)$ 与 $\tan x$ 的交替级数上下界 (见附录 7, 证书 C1):

$$\tan 0.961 < 1.4472 < \frac{2(223/71 - 0.961)}{3}, \quad \tan 0.97 > 1.4546 > \frac{2(22/7 - 0.97)}{3}. \quad \square$$

(第一、三个不等式来自证书 C1: $\tan 0.961 \leq R_1 < 1.4315$ 与 $\tan 0.97 \geq R_2 > 1.4591$; 第二、四个分别用 $\pi > 223/71$ 与 $\pi < 22/7$.)

引理 2.2 ($(y \sin \gamma)^2 \geq \pi^2/4$). 对 $\gamma \in [\gamma_0^*, \pi/2)$, 记 $y := \pi - \gamma$. 则

$$y^2 \sin^2 \gamma \geq \frac{\pi^2}{4}, \quad (9)$$

等号当且仅当 $\gamma = \pi/2$.

证明. 令 $f(\gamma) := (\pi - \gamma) \sin \gamma$. $f'(\gamma) = (\pi - \gamma) \cos \gamma - \sin \gamma \geq 0 \iff \tan \gamma \leq \pi - \gamma$. 函数 $g(\gamma) := \tan \gamma - (\pi - \gamma)$ 严格递增 ($g' = \sec^2 \gamma + 1 > 0$). 由 $\gamma_0^* < 0.97 < \pi/3$ 与 $\tan(\pi/3) = \sqrt{3} < 2\pi/3 = \pi - \pi/3$: $g(\pi/3) < 0$, 且 $g(\pi/2^-) = +\infty$, 故存在唯一 $\gamma_1 \in (\pi/3, \pi/2)$ 使 $g(\gamma_1) = 0$, $f' < 0$ 于 $(\gamma_1, \pi/2)$, $f' > 0$ 于 (γ_0^*, γ_1) (因 $\tan \gamma \leq \tan(\pi/3) < \pi - \gamma$ 于 $[\gamma_0^*, \pi/3]$). 故 $f \geq \min\{f(\gamma_0^*), f(\pi/2)\}$ 于 $[\gamma_0^*, \pi/2]$. $f(\pi/2) = \pi/2$. 而

$$f(\gamma_0^*) = y_0 \sin \gamma_0^* = \frac{2y_0^2}{\sqrt{9 + 4y_0^2}}, \quad (10)$$

用 $\gamma_0^* \in (0.961, 0.97)$ (引理 2.1) 与 $\pi \in (223/71, 22/7)$ 得证书 (附录 7, 证书 C2):

$$\frac{2y_0^2}{\sqrt{9 + 4y_0^2}} \geq \frac{2(\pi - 0.97)^2}{\sqrt{9 + 4(\pi - 0.961)^2}} > 1.779 > \frac{\pi}{2}. \quad \square$$

注 2.3. 引理 2.2 的数值区间: 直接扫描显示 $y^2 \sin^2 \gamma - \pi^2/4$ 在 $[\gamma_0^*, \pi/2)$ 非负且在 $\gamma = \pi/2$ 处取 0 (该处 $y^2 s_2^2 = p$), 与引理一致; 该数值仅为 [数值证据/EVIDENCE] 交叉检验, 不是证明依据.

3 张力比链: $\rho \leq \rho_0$

固定 $\tilde{q} \in (0, 1)$, $\gamma \in [\gamma_0^*, \pi/2)$, 记 $t := \tan \gamma$, $y := \pi - \gamma$, $s_2 := \sin \gamma$, $p := \pi^2/4$, $A := \alpha_1$, $s_1 := \sin A$, $c = \arctan(\tilde{q}t)/y$, $T := y^2 - A^2$, $\Delta := y^2 s_2^2 - A^2 s_1^2$.

引理 3.1 (P1).

$$\frac{c}{\tilde{q} + c} \leq \frac{t}{y + t}, \quad (11)$$

且 $t/(y + t) \leq 1$.

证明. $c = u/y$ 其中 $u := cy = \arctan(\tilde{q}t) \in (0, \pi/2)$ ($c < 1/2, y < \pi$ 给出 $u < \pi/2$). 则

$$\frac{c}{\tilde{q} + c} = \frac{u}{y\tilde{q} + u} \leq \frac{t}{y + t} \iff uy \leq y\tilde{q}t \iff u \leq \tan u,$$

因 $\tan(\tilde{q}t) = q\tilde{q}t$ 且 $\tan u = \tilde{q}t$. 末不等式 $u < \tan u$ 于 $(0, \pi/2)$ 恒真. $\square$ $\square$

引理 3.2 (P2).

$$\frac{s_1^2 s_2^2 T}{\Delta} (1 - \tilde{q}^2) \leq \frac{s_2^2 (y^2 - p)}{y^2 s_2^2 - p} =: Q_0(\gamma), \quad (12)$$

其中 $Q_0(\gamma) \geq 0$.

证明. 由引理 2.2: $y^2 s_2^2 > p$ (严格, 因 $\gamma < \pi/2$), 且 $\Delta = y^2 s_2^2 - A^2 s_1^2 > y^2 s_2^2 - A^2 > y^2 s_2^2 - p > 0$. 交叉相乘, (12) 等价于

$$E := (y^2 - p)\Delta - s_1^2(1 - \tilde{q}^2)T(y^2 s_2^2 - p) \geq 0. \quad (13)$$

展开第一项并把 s_1^2 提出:

$$E = C_0 - s_1^2 W, \quad C_0 := (y^2 - p)y^2 s_2^2, \quad W := (y^2 - p)A^2 + (1 - \tilde{q}^2)T(y^2 s_2^2 - p). \quad (14)$$

因 $0 < 1 - \tilde{q}^2 \leq 1$, $W \leq W_0 := (y^2 - p)A^2 + T(y^2 s_2^2 - p)$, 故 $E \geq E_0 := C_0 - s_1^2 W_0$. 现在展开 E_0 : 先

$$W_0 = y^2(y^2 s_2^2 - p + A^2 \cos^2 \gamma),$$

于是 (用 $s_1^2 = 1 - \cos^2 A$)

$$\begin{aligned} E_0/y^2 &= (y^2 - p)s_2^2 - s_1^2(y^2 s_2^2 - p + A^2 \cos^2 \gamma) \\ &= \cos^2 \gamma(p - A^2) + \cos^2 A(y^2 s_2^2 - p) + \cos^2 A A^2 \cos^2 \gamma. \end{aligned} \quad (15)$$

三项非负: $\cos^2 \gamma \geq 0$, $p - A^2 > 0$ ($A < \pi/2$), $\cos^2 A \geq 0$, $y^2 s_2^2 - p \geq 0$ (引理 2.2), $\cos^2 A A^2 \cos^2 \gamma \geq 0$. 故 $E_0 \geq 0$, 从而 $E \geq 0$, 即 (12) 成立. $\square$ $\square$

定理 3.3 (张力比链). 对一切 $\tilde{q} \in (0, 1)$, $\gamma \in [\gamma_0^*, \pi/2)$:

$$\rho(\tilde{q}, \gamma) \leq \rho_0(\gamma) := \frac{t}{y + t} \cdot \frac{s_2^2(y^2 - p)}{y^2 s_2^2 - p}. \quad (16)$$

证明. 由 (6), 引理 3.1 与 3.2:

$$\rho = \frac{c}{\tilde{q} + c} \cdot \frac{s_1^2 s_2^2 T}{\Delta} (1 - \tilde{q}^2) \leq \frac{t}{y + t} \cdot Q_0(\gamma) = \rho_0(\gamma). \quad \square$$

注 3.4. $\rho_0(\gamma)$ 正是 $\tilde{q} \rightarrow 0^+$ 时 $\rho(\tilde{q}, \gamma)$ 的极限 ($c \sim \tilde{q}t/y$, $A \rightarrow \pi/2$, $s_1 \rightarrow 1$), 故 (16) 可看作 “在 $\tilde{q} = 0$ 处取最大” 的严格化. [数值证据/EVIDENCE]: 37500 个网格点上 $\rho \leq \rho_0$ 零违例 (附录 8).

4 一维不等式: $\rho_0(\gamma) < 1$

定理 4.1. 对 $\gamma \in [\gamma_0^*, \pi/2)$: $\rho_0(\gamma) < 1$. 等价地,

$$F(\gamma) := y^3 \sin^2 \gamma - p(y + \sin \gamma \cos \gamma) > 0, \quad y := \pi - \gamma, \quad p := \pi^2/4. \quad (17)$$

等价性. $\rho_0 < 1$ 交叉相乘 (分母 $y + t > 0$, $y^2 s_2^2 - p > 0$ 由引理 2.2):

$$t s_2^2 (y^2 - p) < (y + t)(y^2 s_2^2 - p) \iff y^3 s_2^2 - p(y + t - t s_2^2) > 0 \iff y^3 s_2^2 - p(y + \sin \gamma \cos \gamma) > 0,$$

因 $t(1 - s_2^2) = t \cos^2 \gamma = \sin \gamma \cos \gamma$. □

$F > 0$ 的证明 (G -论证). 换元 $w := \pi/2 - \gamma \in [0, w_0]$, $w_0 := y_0 - \pi/2$, $y = \pi/2 + w$, $\sin \gamma = \cos w$, $\cos \gamma = \sin w$, $\sin \gamma \cos \gamma = \cos w \sin w$. 定义

$$G(w) := F(\pi/2 - w) = \left(\frac{\pi}{2} + w\right)^3 \cos^2 w - p\left(\frac{\pi}{2} + w\right) - \frac{p}{2} \sin 2w. \quad (18)$$

$G(0) = 0$. 直接计算:

$$G'(w) = 3y^2 \cos^2 w - 2y^3 \cos w \sin w - p(1 + \cos 2w), \quad (19)$$

$$G''(w) = 6y \cos^2 w - 12y^2 \cos w \sin w - 2y^3 \cos 2w + 2p \sin 2w, \quad (20)$$

$$G'''(w) = 6 \cos^2 w + (\pi^2 - 18y^2) \cos 2w + 4y(2y^2 - 9) \cos w \sin w, \quad (21)$$

其中 $y = \pi/2 + w$. 我们有

$$(a) \quad G'(0) = 3p - p - p = \pi^2/4 > 0;$$

(b) $G'(w_0) = -F'(\gamma_0^*) = -s_2(\gamma_0^*)^2 \cdot H(\gamma_0^*)$, 其中 $F' = \sin^2 \gamma \cdot H$, $H(\gamma) := 2y^3 \cot \gamma + 2p - 3y^2$; 在 γ_0^* 处 $\cot \gamma_0^* = 1/\tan \gamma_0^* = 3/(2y_0)$, 故 $H(\gamma_0^*) = 3y_0^2 + 2p - 3y_0^2 = 2p = \pi^2/2$, 从而

$$G'(w_0) = -\sin^2 \gamma_0^* \cdot \frac{\pi^2}{2} < 0; \quad (22)$$

(c) $G''(0) = 3\pi - \pi^3/4 = \pi(3 - \pi^2/4) > 0$ (因 $\pi^2 < 12$, 经 $\pi < 22/7$); 由引理 2.1 ($w_0 \in (0.5994, 0.6115)$, $y_0 \in (2.1708, 2.1819)$) 与证书 C4:

$$G''(w_0) < -13 < 0; \quad (23)$$

(d) 在 $[0, w_0]$ 上 $G''' < 0$: 由 (21), $2w \leq 2w_0 < 1.224 < \pi/2$ 给出 $\cos 2w \geq \cos 2w_0 > 0$, $y \geq \pi/2$ 给出 $\pi^2 - 18y^2 \leq -3.5\pi^2$; 又 $4y(2y^2 - 9) \cos w \sin w \leq 2y_0(2y_0^2 - 9)$: 若 $2y^2 - 9 \leq 0$ 则左端 $\leq 0 \leq 2y_0(2y_0^2 - 9)$ ($y_0 > 2.17$ 给出 $2y_0^2 - 9 > 0$); 若 $2y^2 - 9 > 0$ 则 $\cos w \sin w \leq 1/2$ 且 $4y(2y^2 - 9)$ 在 $y \geq \pi/2$ 递增, 左端 $\leq 2y(2y^2 - 9) \leq 2y_0(2y_0^2 - 9)$. 故

$$G''' \leq 6 - 3.5\pi^2 \cos 2w + 2y_0(2y_0^2 - 9) \leq 6 - 3.5\pi^2 \cos 2w_0 + 2y_0(2y_0^2 - 9) < -0.43 < 0 \quad (24)$$

(证书 C3).

由 (d): G'' 在 $[0, w_0]$ 严格递减; 由 (c): G'' 恰有一个零点, 故 G' 先增后减 (单峰). 由 (a)(b): G' 在 $(0, w_0)$ 恰有一个零点, 记为 w^* ; G 在 $[0, w^*]$ 严格递增、在 $[w^*, w_0]$ 严格递减. 故

$$\min_{[0, w_0]} G = \min\{G(0), G(w_0)\} = \min\{0, F(\gamma_0^*)\}. \quad (25)$$

$F(\gamma_0^*) = G(w_0) > 0$: 由 $\tan \gamma_0^* = 2y_0/3$,

$$F(\gamma_0^*) = \frac{4y_0^5 - \frac{\pi^2}{4}y_0(15 + 4y_0^2)}{9 + 4y_0^2} = \frac{y_0(16y_0^4 - 4\pi^2y_0^2 - 15\pi^2)}{4(9 + 4y_0^2)}, \quad (26)$$

证书 C5 给出 $16y_0^4 - 4\pi^2y_0^2 - 15\pi^2 > 19 > 0$. 故 $\min G = 0$, 且因 $G'(0) > 0$, $G > 0$ 于 $(0, w_0]$, 即 $F > 0$ 于 $[\gamma_0^*, \pi/2)$. □

注 4.2. $F(\pi/2) = 0$ 且 $F'(\pi/2) = -\pi^2/4 < 0$, 故 F 在 $\pi/2$ 处从上方以线性速率趋于 0; 这正对应角点 $\tilde{q} \rightarrow 0^+$, $\gamma \rightarrow \pi/2^-$ 处 $1 - \rho \asymp \tilde{q}$ (数值: $1 - \rho \approx K(t)\tilde{q}$, $K(t) \geq 1.97$; [数值证据/EVIDENCE], 见附录 8).

5 KEY LEMMA 全 R 的证明

定理 5.1 (Claim A). 对 $\tilde{q} \in (0, 1)$ 与 $\gamma \in [\gamma_0^*, \gamma_0(\tilde{q})]$ 有 $\rho(\tilde{q}, \gamma) < 1$.

证明. 由定理 3.3 ($\rho \leq \rho_0$, 需要 $\gamma \in [\gamma_0^*, \pi/2)$; $\gamma_0(\tilde{q}) \leq \pi/2$ 且对 $\tilde{q} > 0$ 严格小于 $\pi/2$) 与定理 4.1 ($\rho_0 < 1$ 于 $[\gamma_0^*, \pi/2)$). $\square$ $\square$

定理 1.1. 引理 1.4 把定理归约到 Claim A: 对一切 $\tilde{q} \in (0, 1)$, $\gamma \in [\gamma_0^*, \gamma_0(\tilde{q})]$ 有 $\rho < 1$. 由定理 3.3 ($\rho \leq \rho_0$, 需 $\gamma \in [\gamma_0^*, \pi/2)$, 而 $\gamma_0(\tilde{q}) \leq \pi/2$ 且对 $\tilde{q} > 0$ 严格小于 $\pi/2$) 与定理 4.1 ($\rho_0 < 1$), Claim A 成立. 引理 1.4 的 (i)(ii)(iii) 与 (4.1) 分解给出唯一零点 c^* 与先正后负. $\square$ $\square$

6 推论: INF 侧全 R 闭合

推论 1.2 的说明. 沿用 [S, §6] 的论证框架, 唯一区别是把其中 KEY LEMMA 的适用范围 $\tilde{q} \in [\sqrt{2/3}, 1)$ 换成 $(0, 1)$ (本定理), 把阱族刚性定理的适用范围换成全 R 版本 (SL_gap_n1_well_rigidity_allR_proof.pdf, STRICT): INF 内部临界点全在对称线上; 对称线上 f 唯一零点、 D 单峰 (降维恒等式 (3) 与定理 1.1); O3b 两块边界排除; 故 $I(R)$ 在对称阱 $[R, 1, R]$ 达到且 $I(R) = D(v^*) < 3\pi^2/R$. $\square$ $\square$

注 6.1 (诚实登记: 未闭合项). (c) *INF-limit Theorem A* 的独立复核仍为 *CANDIDATE_COMPLETE_PROOF* (技能政策要求独立验证者); 与本文结论正交.

(d) *good-root* 全局论证的边界残差 (极值元存在性/边界情形) 未在本文处理.

1. 本文全部结论为 [严格证明/STRICT]; 附录 8 的数值仅作交叉检验.

7 附录 A: 精确有理证书

所有证书使用 $\pi \in (223/71, 22/7)$ (经典界) 与 $\gamma_0^* \in (0.961, 0.97)$ (证书 C1). 全部不等式为精确有理不等式.

C1 ($\varphi(0.961) < 0 < \varphi(0.97)$). $\varphi(\gamma) = \tan \gamma - \frac{2}{3}(\pi - \gamma)$ 严格递增. 用 $\sin$ 的交替级数上下界 ($0 < x < 1$ 时项单调递减)

$$\sin x \leq x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \frac{x^{13}}{13!}, \quad \cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \frac{x^{10}}{10!} > 0,$$

这里余弦下界取到负项 $-x^{10}/10!$ (2026-09-20 修订). 旧八次截断是上界, 不能用作分母下界. 交错余项和分母正性分别保证 $S_{13} \geq \sin x$ 与 $0 < C_{10} \leq \cos x$; 有理数相等检查仅核对常数抄录, 不代替包络证明. 由 $\tan x = \sin x / \cos x$, 得 ($x = 961/1000$)

$$\tan x \leq \frac{\sin_{\text{up}}(x)}{\cos_{\text{lo}}(x)} =: R_1 < 1.4315 < 1.4472 < \frac{2(223/71 - 0.961)}{3},$$

(末步用 $\pi > 223/71$) 故 $\varphi(0.961) < 0$. 又 $(x = 97/100)$

$$\tan x \geq \frac{\sin_{\text{lo}}(x)}{\cos_{\text{up}}(x)} =: R_2 > 1.4591 > 1.4546 > \frac{2(22/7 - 0.97)}{3},$$

(末步用 $\pi < 22/7$) 故 $\varphi(0.97) > 0$. 于是 $\gamma_0^* \in (0.961, 0.97)$, $y_0 \in (\pi - 0.97, \pi - 0.961) \subset (2.1708, 2.1819)$. 精确比值

$$R_1 = \frac{5104691704723563842653351044859938032346287993281}{3566217966719202085941974656584935652684000000000} \approx 1.4314020490,$$

$$R_2 = \frac{329267980378932303644934573247}{225649563795645795591390000000} \approx 1.4592006066.$$

C2 (引理 2.2 的端点).

$$f(\gamma_0^*) = \frac{2y_0^2}{\sqrt{9 + 4y_0^2}} \geq \frac{2(223/71 - 0.97)^2}{\sqrt{9 + 4(22/7 - 0.961)^2}} > \frac{1623}{912} > \frac{\pi}{2}.$$

C3 ($G''' < -56/129$). 由 (24): 用精化有理界 $y_0^{\max} := \frac{15273}{7000}$ ($= 22/7 - 0.961$) 与 $w_0^{\max} := y_0^{\max} - \frac{223}{142}$ ($\pi/2 > 223/142$), 再由 $\cos 2w_0 \geq 1 - (2w_0)^2/2 \geq 1 - 2(w_0^{\max})^2$ 与 $\pi^2 > (223/71)^2$:

$$G''' \leq 6 - \frac{7}{2} \left(\frac{223}{71} \right)^2 \left(1 - 2(w_0^{\max})^2 \right) + 2y_0^{\max} (2(y_0^{\max})^2 - 9) < -\frac{56}{129} < 0.$$

(若用粗略界 $w_0 < 0.6115$, $y_0 < 2.1819$, 左端只能压到约 -0.4303 , 不足以推出 $< -56/129$; 精化有理界是关键.)

C4 ($G''(w_0) < -13$). 用 $\sin w_0 \cos w_0 = \frac{1}{2} \sin 2w_0 \geq \frac{1}{2} \sin(2w_0^{\min}) \geq 0.4650$ ($w_0^{\min} = y_0^{\min} - \pi/2 > 0.5994$, $\sin$ 于 $(0, \pi/2)$ 递增, 交替级数下界) 与 $\cos 2w_0 \geq 1 - (2w_0)^2/2 \geq 0.252$:

$$G''(w_0) \leq 6y_0 - 12y_0^2 \cdot 0.4650 - 2y_0^3 \cdot 0.252 + 2p < -13.$$

C5 ($F(\gamma_0^*) > 0$). $F(\gamma_0^*) > 0 \iff 16y_0^4 - 4\pi^2 y_0^2 - 15\pi^2 > 0$; 左端关于 $y_0 \geq 223/71 - 0.97 > 2$ 递增、关于 π 递减, 故

$$16y_0^4 - 4\pi^2 y_0^2 - 15\pi^2 \geq 16(223/71 - 0.97)^4 - 4(22/7)^2(22/7 - 0.961)^2 - 15(22/7)^2 > 19.$$

(该下界精确值约 19.081; 取 19 即可.)

注 7.1. 证书中出现的所有有理数均由精确分数计算 (*Python fractions.Fraction*, 脚本 *scripts/_symlne_allR_certificates.py*, 全部断言 *PASS*); 此处列出的分数即脚本输出. 界余量 (绝对值): *C1* 中 1.4472 距 $2(223/71 - 0.961)/3$ 约 3.0×10^{-5} , 1.4546 距 $2(22/7 - 0.97)/3$ 约 2.9×10^{-5} (分数链余量约 9.8×10^{-5} 与 1.0×10^{-4}); *C2* 约 8.7×10^{-4} ; *C3* 约 3.4×10^{-3} ; *C4* 约 0.42; *C5* 约 0.081 (下界取 19).

8 附录 B: 数值交叉检验 (EVIDENCE, 不构成证明)

脚本: *scripts/_symlne_allR_check.py* (本会话, *scipy* 双精度网格 + *mpmath* 50 位复核), *scripts/_explore_a1_allR*.py* (探索过程), 全部为 [数值证据/EVIDENCE]:

1. 张力比链: 网格 $\tilde{q} \in [10^{-13}, 1 - 10^{-13})$, $\gamma \in [\gamma_0^*, \pi/2 - 10^{-8})$ 共 37500 点, $\rho \leq \rho_0$ 零违例 (双精度); 最小余量点在角点附近 ($\tilde{q} = 1.5 \times 10^{-13}$, $\gamma = \pi/2 - 10^{-8}$), 双精度余量为 -1.1×10^{-16} (噪声), mpmath 50 位复核该点余量 $+2.9 \times 10^{-18} > 0$; 沿 $\gamma = \pi/2 - \varepsilon$, $\tilde{q} = \varepsilon$ 的角点方向余量 $\approx 1.215\varepsilon$ (mpmath 复核 4 点);
2. $\rho_0 < 1$: 200000 点扫描, $\min(1 - \rho_0) = 7.9 \times 10^{-13}$ 在 $\gamma = \pi/2 - 10^{-12}$, 即 $\rightarrow 0$ 仅当 $\gamma \rightarrow \pi/2$ (mpmath 复核 7.86×10^{-13});
3. 等价性 $\tilde{F}_e < 0 \iff \rho < 1$: 19901 点 (Claim A 域) 零违例;
4. 端点: $\tilde{F}_e(10^{-12}) \approx \pi^2/(4\tilde{q})$ (7 个 $\tilde{q}$ 值到 6 位), $\tilde{F}_e(1/2^-) < 0$, $\tilde{F}_e(c_0(\tilde{q})) < 0$ 对 $\tilde{q} \in \{0.001, 0.01, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9\}$ (mpmath 50 位);
5. 角点渐近: $1 - \rho \approx K(t)\tilde{q}$ ($\gamma = \pi/2 - t\tilde{q}$, $\tilde{q} = 10^{-10}$), 实测 $K(0.25) = 4.13$, $K(0.5) = 2.60$, $K(1) = 2.00$, $K(2) = 2.21$, $K(5) = 4.19$, $K(10) = 7.98$, $K(20) = 15.77$, 故 $K(t) \geq 1.97$, $K(1) = 2$;
6. 引理 2.2: $y^2 s_2^2 - \pi^2/4 \geq 0$ 于 $[\gamma_0^*, \pi/2)$, 50000 点扫描最小 3.1×10^{-12} (在 $\gamma \rightarrow \pi/2$), 与“等号仅 $\gamma = \pi/2$ ”一致.

9 涉及到的数学知识

- Sturm–Liouville 相位分支与隐函数定理 ($\alpha'_k(c)$ 的符号);
- Feynman–Hellmann 型公式与精确降维恒等式 (变分导数 $\rightarrow$ 标量函数);
- 交替级数 (Leibniz) 界与经典 π 界 $223/71 < \pi < 22/7$;
- 单变量函数形态分析: 严格递减二阶导/单峰性与唯一零点;
- 不等式代数: 三项平方分解型非负判别式 (E_0 分解);
- 极限比较: $\tilde{q} \rightarrow 0^+$ 的退化极限 ρ_0 (“中心质量钉扎”谱极限的 1D 投影).

参考文献

- [1] Littlejohn, L., Quintero, N., Roba, R.: *Krein–Sobolev Orthogonal Polynomials*. OPSFA-16, Springer 2025, pp. 107–123. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-90135-5_7
- [2] Keller, J.B.: *The minimum ratio of two eigenvalues*. SIAM J. Appl. Math. 31(3) (1976) 485–491. <https://doi.org/10.1137/0131042>
- [3] Mahar, T.J., Willner, B.E.: *An extremal eigenvalue problem*. Comm. Pure Appl. Math. 29 (1976) 517–529. <https://doi.org/10.1002/cpa.3160290505>
- [4] 本会话前置文档: SL_gap_n1_symlne_proof.tex (小 R KEY LEMMA 与降维恒等式), SL_gap_n1_well_rigidity_allR_proof.tex (阱族刚性全 R), SL_gap_n1_proof.tex (O1/O2/O3b).